РАСЧЁТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ К1

1 Исходные данные

Расходы стоков — по разд. 5 СП 30.13330.2020 по балансу И05.09.26-ВК.П1: P^{tot} = 0,00327, q_0^{tot} = 0,3 л/с, $q_{0,hr}^{tot}$ = 300 л/ч, P_{hr} = 3600$Pq_0/q_{0,hr}$ = 0,0118 (9). Расходы стоков от приборов q_0^s — табл. А.1: унитаз 1,6; ванна 1,1; мойка, стиральная машина 1,0; трап Ду100 1,1; трап Ду50 0,7; душ 0,2; умывальник 0,15; посудомоечная машина 0,15 л/с.

Трубы — полипропиленовые канализационные: внутри зданий — бесшумные Ø32, Ø50, Ø110 (раструбные, с кольцами; опросный лист Заказчика), в грунте под плитой и выпуски — ПП Ø110 наружные кольцевой жёсткости SN8. Шероховатость — n = 0,009 (формула Маннинга). Сети 1 этажа — в грунте под плитой пола (решение Заказчика). Отвод стоков — в поселковую канализацию через домовой колодец ДК5-018 у южной границы участка (НВК). Лоток гаража с пескоуловителем отводится в ливневую сеть (К2) и в расчёт К1 не входит; трап Т-б2 в парной учтён в числе приборов бани.

2 Стояк Ст.К1-1

К стояку присоединены приборы 2 этажа: УН-2, В-2, УМ-2, УН-3, УМ-3, Д-3, В-3 (N = 7) — через сборный трубопровод Ø110 под потолком гаража. Расход (5): $q^s = q^{tot} + q_0^s$ = 5·0,3·0,222 + 1,6 = 0,332 + 1,6 = **1,93 л/с**. Пропускная способность вентилируемого стояка ПП Ø110 при отводах Ø110 под 87,5° — 3,60 л/с (табл. К.2) — больше расчётного. Стояк вентилируется вытяжной частью Ст.К1-1в Ø110 над кровлей на 0,35 м (п. 18.18) — один вентилируемый стояк на выпуск (п. 18.25, прим. 4); баня — вытяжная часть Ст.К1-б Ø110.

3 Сборные трубопроводы и выпуски

Расчётный расход горизонтального трубопровода (7): $q^{sL} = q_{hr}^{tot}/3,6 + K_s q_0^s$, $q_{hr}^{tot} = 0,005 q_{0,hr}\alpha_{hr}$ (10); K_s — табл. 5.1 (в запас — ближайшее большее N и меньшая L; для выпусков L = 1 м). Наполнение h/d и скорость V — по формуле Маннинга для расчётного уклона; проверяется условие самоочищения $V\sqrt{(h/d)} \geq 0,5$ (33), V ≥ 0,7 м/с, h/d ≥ 0,3. Расход для проверки трубы принят не менее q_0^s наибольшего прибора (слив унитаза).

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.ПЗ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	3
Н.контр.						Расчет системы канализации К1			
ГИП									

Формат А4

Таблица 1 — Сборные трубопроводы и выпуски

Участок	N	NP_{hr}	α_{hr}	q_{hr}, м³/ч	K_s	q_0^s, л/с	q^{sL}, л/с	q, л/с	Ø	i	h/d	V, м/с	V√(h/d)	(33)
Сборный Ø110 под потолком гаража (2 этаж)	7	0,082	0,321	0,481	0,45	1,6	0,85	1,60	110	0,02	0,25	0,97	0,48	нет
Сборный К1-1 под плитой и выпуск в ДК5-018 (дом и баня)	22	0,259	0,501	0,752	0,67	1,6	1,28	1,60	110	0,01	0,27	0,87	0,45	нет
Отвод Ø50 от трапа, СМ и раковины топочной 1.6	3	0,035	0,248	0,371	0,46	1,0	0,56	1,00	50	0,03	0,56	1,03	0,77	да
Сборный и выпуск К1-б (баня), далее — через КК-1 в К1-1	7	0,082	0,321	0,481	0,63	1,6	1,14	1,60	110	0,02	0,25	0,97	0,48	нет

4 Отводы от приборов

Отвод	Приборы	Ø	q_0^s, л/с	i	h/d	V, м/с	L, м
К1-Т-б1	Т-б1, СПА	110	1,10	0,02	0,21	0,87	3,1
К1-М-б1	М-б1	50	1,00	0,03	0,56	1,03	4,3
К1-Т-б2	Т-б2	50	0,70	0,03	0,45	0,94	0,6
К1-В-б1	В-б1	50	1,10	0,03	0,59	1,05	1,5
К1-УН-б1	УН-б1	110	1,60	0,02	0,25	0,97	1,2
К1-УМ-б1	УМ-б1	50	0,15	0,03	0,20	0,61	1,5
К1-Ст1	УН-2, В-2, УМ-2, УН-3, УМ-3, Д-3, В-3	110	1,60	0,02	0,25	0,97	0,4
К1-УН-2	УН-2	110	1,60	0,02	0,25	0,97	0,8
К1-В-2	В-2	50	1,10	0,03	0,59	1,05	0,8
К1-УМ-2	УМ-2	50	0,15	0,03	0,20	0,61	2,5
К1-УН-3	УН-3	110	1,60	0,02	0,25	0,97	0,6
К1-УМ-3	УМ-3	50	0,15	0,03	0,20	0,61	1,0
К1-Д-3	Д-3	50	0,20	0,03	0,23	0,66	2,5
К1-В-3	В-3	50	1,10	0,03	0,59	1,05	2,2
К1-М-1	М-1, ПМ-1	110	1,00	0,02	0,20	0,84	5,4
К1-УН-1	УН-1	110	1,60	0,02	0,25	0,97	1,9
К1-УМ-1	УМ-1	50	0,15	0,03	0,20	0,61	2,3
К1-Д-1	Д-1	50	0,20	0,03	0,23	0,66	0,4
К1-СМ-1	СМ-1	50	1,00	0,03	0,56	1,03	1,7
К1-УМ-4	УМ-4	50	0,15	0,03	0,20	0,61	2,4

5 Выводы

Расходы стоков индивидуального дома малы: условие самоочищения (33) на сборных трубопроводах Ø110 не выполняется при любом уклоне, а увеличить число присоединённых стояков нельзя. Поэтому по п. 19.1 они — нерасчётные участки и прокладываются с уклоном не менее 1/d: принято i = 0,02 для Ø110 (сборный дома К1-1 и линия бани во дворе — 0,015: выпуск проходит над дренажом НВК) (1/d = 0,009) и i = 0,03 для Ø50 (1/d = 0,02). Пропускная способность всех участков с запасом: наполнение при сливе унитаза не более 0,3, на отводах Ø50 при сливе ванны или мойки — не более 0,6.

Трасса — по схеме Заказчицы 26.10.2026: сборный дома одной прямой от ввода линии бани до колодца ДК5-018, присоединения — косыми тройниками 45° по ходу стока; Ст.К1-1 стоит над сборным (низ — отвод 45° и косой тройник 45°), Ст.К1-б — сбоку под 45°, повороты — двумя отводами 45° (п. 18.4); сборный 2 этажа под потолком гаража — одной прямой. Ревизии и прочистки — по п. 18.26 и табл. 18.1, за люками в стенах: ревизии на стояках Ст.К1-1 (+1,000), Ст.К1-б (+0,500) и в начале сборного под потолком гаража; прочистки на сборных под плитой — тройниками 45° с выводом в стену до +0,500: в доме — в стене 1.8/1.13 и Ст.К1-2 в стене 1.4/1.9, в бане — в стене б6/б7 (в начале К1-б — трап Д-б1). Шаг прочисток для Ø110 и бытовых стоков — не более 10 м: в доме 7,4 и 5,7 и 2,0 м, в бане 5,1 и 8,2 м; между баней и домом — колодец КК-1 (НВК). Отводы Ø50 — не длиннее 8 м (наибольший — 4,3 м). Выпуск от Ст.К1-2 до колодца ДК5-018 — 10,5 м при наибольших 12 м (табл. 18.2), поэтому прочистка в гардеробной 1.3 не нужна.

Конденсат кондиционеров (К-1…К-7) и установки П1 (ОВ) присоединяется через сифоны с сухим затвором с разрывом струи; конденсат котлов — через нейтрализатор в трап топочной (ТЗ-3 ОВ). Сброс групп безопасности бойлеров — через воронки с разрывом струи. Слив СПА (1,8 м³) — шлангом в трап Т-б1 Ду100 с расходом не более 1,1 л/с (кран на сливе).